

Synthèse critique de M2 : ce qui est acquis, ce qui est mort, et ce que M3 doit en faire

Livrable 01 du programme M3 (workspace `m3_credit_soc`)

Agent de recherche M3

3 juillet 2026

Résumé

M2 a été répliqué deux fois indépendamment (`m2_fable`, `m2_codex`), avec des implémentations, des conventions de service d'intérêts et des outillages distincts. Les verdicts concordent sur tous les points de fond, ce qui leur donne un statut solide. Résultat central : M2 est un excellent générateur *démographique* de distributions stationnaires à queue lourde et à classes dynamiques — un processus de type Reed (croissance multiplicative individuelle $\times$ absorption au plancher $\times$ réinjection Poisson) — mais le marché du crédit et les cascades, qui constituaient sa thèse (auto-organisation critique), n'y laissent aucune empreinte distributionnelle mesurable. M2 devient donc le *modèle nul* de M3. Ce rapport fixe ce qui est validé, ce qui est réfuté, les artefacts d'outillage à ne pas reproduire, et les contraintes de conception qui en découlent pour M3.

1 Statut épistémique : deux réplifications convergentes

Les deux réplifications diffèrent sur des choix non triviaux — service des intérêts par ordre de création des contrats (`fable`) contre service simultané au prorata (`codex`) ; liquidation séquentielle par identifiant ; règles de résidu — et aboutissent aux mêmes conclusions qualitatives et à des valeurs numériques compatibles (populations finales ~ 1650 – 1680 à $\lambda = 10$, exposants de queue de NW $\sim 2,5$ – $3,0$, corrélation âge–log NW de 0,06 à 0,16, renouvellement du top décile de 86–95 % par 1000 pas). La convergence malgré la variation des conventions est le meilleur argument de robustesse disponible : les résultats ci-dessous ne sont pas des artefacts d'une implémentation.

2 Ce que M2 établit positivement (à conserver en M3)

1. **Population bornée endogènement**, sans capacité de charge exogène : quasi-plateau à $N^* \approx 166\lambda$, reproductible inter-seed, extensif en λ (vérifié à $\lambda = 10$ et 30). Réserve honnête (`codex`) : les pentes sur $[1000, 2000]$ restent légèrement positives ; le bornage *asymptotique* n'est pas démontré, seulement le régime quasi stationnaire.
2. **Mortalité endogène** par le couple choc multiplicatif σ – plancher d_0 : on meurt d'insolvabilité (NW < 0), pas d'une règle d'âge.
3. **Classes dynamiques, non démographiques** : le top décile n'est pas une cohorte fondatrice ; il est presque entièrement renouvelé en 1000 pas ; la corrélation âge–log NW est faible. C'est le résultat le plus solide des deux études.
4. **Queue effective stable à long horizon** : exposant $\approx 2,7$ sans dérive sur 6000 pas (là où le WIP dérivait de 5,4 à 3,1).

5. **Le triplet générateur** {choc multiplicatif sans drift ; extraction concave $\alpha\sqrt{w}$ – dépréciation δw ; plancher d_0 + naissances Poisson} suffit à produire tout cela. C’est un résultat positif exploitable : un modèle nul Reed-like minimal, calibré, testé.
6. **Protocole statistique corrigé** : MLE tronqués pour le corps, LR Pareto/lognormale avec lognormale renormalisée à gauche, $x_{\min}$ commun inter-fenêtres, bootstrap, jamais de pooling inter-seed. Acquis méthodologique directement réutilisable.

3 Ce que M2 réfute (à ne pas ressusciter en M3)

3.1 H1 — le corps exponentiel de NW : réfuté

Fisk (log-logistique) gagne l’AIC du corps de NW sur les trois seeds de baseline et sur 35 cas de grille sur 36 (ΔAIC de l’exponentielle : +43 à +80) ; lognormale sur revenu et w . Plus grave que la forme, le *mécanisme* postulé est contredit : le drift mesuré du corps est *ascendant* ($\mathbb{E}[\Delta\text{NW}] \approx +4,15/\text{pas}$), incompatible avec l’image d’un équilibre de Boltzmann où un drift descendant vers le plancher serait équilibré par la diffusion. Le corps de M2 est un régime de *transport* — réinjecté en bas, absorbé aux bords — pas un équilibre. La quasi-exponentialité visuelle ($\text{med}/\text{mean} \approx \ln 2$ à $\sigma = 0,25$) est une coïncidence de forme propre à ce σ .

3.2 H2 — stabilité de l’exposant par rétroaction SOC : sans support

La stabilité de la queue est réelle mais survit *intégralement* à l’ablation du crédit : mêmes exposants, même absence de dérive, même renouvellement. Aucun maillon de la boucle SOC n’est observé : cascades $\approx$ Poisson étroit (max 21 faillites/pas), pas de corrélation concentration du crédit $\rightarrow$ faillites ($|r| < 0,11$), aucune transition en k . La thèse n’est pas réfutée dans l’absolu ; elle est *sans objet dans le régime exploré* — le phénomène qu’elle devait expliquer existe sans elle.

3.3 Prédiction « même exposant revenu / NW » : réfutée

$\alpha_Y \approx 4,1\text{--}4,7$ contre $\alpha_{\text{NW}} \approx 2,5\text{--}3,0$, avec la relation mécanique $\alpha_Y \approx 2\alpha_w - 1$: le revenu reste dominé par l’extraction $\sqrt{w}$ jusque dans le top décile. La financiarisation des hauts revenus (revenu dominé par les intérêts) ne se produit pas dans M2.

3.4 Queue de Pareto : compatible visuellement, jamais identifiée

Avec le LR corrigé (lognormale tronquée en MLE), la lognormale bat la Pareto dans 31 fenêtres sur 31. Limite symétrique à retenir : sur une Pareto pure, le test corrigé est quasi nul — il est *peu puissant* et ne peut pas « prouver » une Pareto, seulement rejeter (ou non) la lognormale. En M2 il ne la rejette jamais. Toute revendication de « queue de Pareto » en M3 devra donc s’appuyer sur un faisceau (stabilité par fenêtre et par seed à $x_{\min}$ commun, comparaison multi-familles, prédiction hors échantillon), pas sur un seul test.

3.5 Robustesse « sans réglage fin » : partielle

La *forme* est robuste dans la fenêtre de viabilité (insensible à ε_0/w_0 sur 0,05–0,5 et à k sur 2–6 ; réponse monotone lisse à σ). Mais l’*existence du régime* exige σ dans une fenêtre étroite (facteur < 2 : à $\sigma = 0,15$ la mortalité s’éteint et la population diverge), et deux « conventions » se sont révélées porteuses (voir §5). Conséquence pour M3 : vérifier tôt que la fenêtre de viabilité survit aux modifications structurelles, et déclarer honnêtement tout paramètre dont dépend l’existence du régime.

4 Pourquoi le crédit n'est pas causalement actif dans M2

Le diagnostic mécanistique, décisif pour la conception de M3, tient en trois points.

1. **Le crédit de M2 est comptablement presque neutre.** Un prêt y déplace du capital réel w (conservatif) et crée une paire créance/dette nominale. Or w productif est *déjà* auto-suffisant : chaque entité possède le canal $\alpha\sqrt{w}$ qui la ramène vers le point fixe. Le prêt accélère marginalement la convergence de l'emprunteur mais ne donne accès à aucun état inaccessible sans lui. Le système réel se comporte pareil avec ou sans marché.
2. **Les chocs i.i.d. étouffent les cascades.** Le risque de portefeuille d'un créancier est moyenné par l'indépendance des chocs de ses débiteurs ; les défauts corrélés nécessaires à une avalanche ne se produisent pas. Les « cascades » observées sont des lots de faillites indépendantes du même pas, pas des chaînes causales.
3. **Une seule variable d'état réelle.** Sans distinction liquidité/capital, il ne peut pas exister de défaut de liquidité d'une entité solvable, ni de tension entre obligation nominale exigible et richesse réelle illiquide — précisément le canal par lequel le crédit déstabilise les systèmes réels.

C'est le cahier des charges en creux de M3 : séparer L et K , rendre le crédit *productif* (le prêt finance du K que l'emprunteur n'aurait pas pu constituer seul à cette vitesse), rendre les intérêts exigibles *en liquidité*, et tester des chocs corrélés. Chaque point correspond à une ablation pré-enregistrée (C, D/E, G) : si le crédit reste inerte même ainsi, ce sera une réfutation forte et propre, pas un accident de régime.

5 Erreurs et artefacts à ne pas reproduire

1. **Identifier NW à la variable Boltzmannienne.** L'argument de Yakovenko–Rosser (échanges additifs localement conservatifs $\rightarrow$ corps exponentiel) porte sur la *monnaie/liquidité*, pas sur la richesse nette. NW agrège capital réel choqué multiplicativement, créances et dettes nominales : rien n'y garantit des incréments additifs conservatifs. M2 a testé l'hypothèse Boltzmann sur la mauvaise variable ; le corps Fisk n'est donc pas une réfutation de Yakovenko–Rosser, mais d'une transposition abusive. M3 introduit L précisément pour poser la question à la bonne variable — et documente par variable la famille attendue et pourquoi.
2. **LR Pareto/lognormale sans renormalisation de la troncature :** le `tail_test.py` historique concluait « Pareto, $p \approx 0$ » sur des données lognormales pures ($R = +575$). Toute comparaison de familles sur $x \geq x_{\min}$ doit se faire en MLE tronqué, sur le même domaine.
3. **AIC du corps avec familles non tronquées** sur un corps tronqué au quantile 95 % : biais anti-exponentiel ($\Delta AIC = 31$ contre une exponentielle vraie, $n = 5000$). MLE tronqué obligatoire, et validation de chaque estimateur sur données synthétiques *avant* usage sur données réelles.
4. **Transfert prorata des créances en faillite :** croissance combinatoire du carnet (1244 $\rightarrow$ 43 977 contrats entre $t = 1000$ et 2000 en baseline ; 12,4 millions sur une case de grille). Correctif validé par les deux réplifications : fusion des contrats par paire (prêteur, emprunteur) au taux moyen pondéré par le principal — préserve exactement NW, créances/dettes, flux d'intérêts et prorata de faillite. M3 l'adopte par défaut.
5. **La moyenne géométrique des taux est constitutive, pas conventionnelle :** en moyenne arithmétique le marché meurt (176 prêts en 2000 pas, tous mort-nés). Un choix classé « convention à figer » s'est révélé condition d'existence du crédit. Leçon générale : tester les conventions par ablation avant de les déclarer neutres.

6. **Critère « mortalité instantanée du top décile » mal posé** : elle est structurellement nulle (on ne meurt qu'insolvable, donc plus dans le top). La mesure informative est le renouvellement entre fenêtres.
7. **« Cascade » $\neq$ lot de faillites du même pas**. Les deux répliques n'ont mesuré que des lots par pas, qui mélangent plusieurs déclencheurs indépendants. M3 doit tracer les *avalanches causales* (qui entraîne qui, via quelles pertes de créances) pour que le diagnostic SOC ait un sens.

6 Conséquences opérationnelles pour M3

- **M2 est le modèle nul**. L'ablation B (sans crédit) de M3 doit retrouver le noyau Reed de M2 (population bornée, classes dynamiques, queue effective stable) ; tout écart de B à M2 est un signal d'alerte sur l'implémentation ou sur la calibration, à élucider avant d'interpréter A.
- **La charge de la preuve est inversée**. Après deux répliques négatives, c'est à M3 d'exhiber un régime où le crédit produit un effet *distributionnel* détectable (au moins deux signatures majeures modifiées par l'ablation B, critère pré-enregistré) — pas seulement un effet de niveau.
- **Préserver la fenêtre de viabilité démographique** : la séparation L/K modifie les flux qui alimentent le capital ; la calibration doit vérifier tôt que la mortalité endogène et le régime quasi stationnaire de population survivent, faute de quoi aucune comparaison distributionnelle n'a de sens.
- **Ne conclure « Pareto » ou « exponentiel » que sur faisceau d'indices**, avec les estimateurs corrigés, validés synthétiquement, sans pooling inter-seed — et rapporter les échecs avec le même relief que les succès (livrable 05 dédié).